

realsense python realsense python 生成点云 转载

网络小墨舞风 2023-09-26 15:07:15

文章标签 realsense python python 计算机视觉 3d 点云 H5 文章分类 Python 后端开发

阅读数 1872

文章目录

- 前言
- 一、获取realsense2内参
- 二、Bonus：align与not_align的区别
- 三、点云生成与可视化
 - 点云生成
 - 点云滤波
 - 需要注意的地方
- 总结

前言

本文是在windows下安装ros成功，继续装realsense-ros失败后的办法，使用pyrealsense2，直接使用python生成和可视化点云。

其实realsense2官方给了一些基础的python例程，如获取深度图、彩色图，对齐深度图与彩色图，Opencv可视化点云，Pyglet可视化点云等，但这些例子代码加上可视化后比较复杂，这里记录一下自己的代码得到点云的过程。贴 [官网链接](#)。

一、获取realsense2内参

内参是相机求取三维坐标的一个重要参数，其构成了相机模型，这里不赘述原理，简单理解，通过**针孔相机模型**，其构成了**相机坐标系到像素坐标系**之间的转换，至于相机坐标系到世界坐标系，就是外参（平移、旋转）的事了。



网络小墨舞

1 224.9万
原创 人气

0 7382
翻译 转载



+ 关注

精品课程 3对1教学服务

AI课程

AIGC大模型实战

华为HCIE-AI解决方案 HOT

2026年软考

系统架构设计师 HOT 信息系统

厂商技能

Linux云计算架构师 HOT C

华为认证

华为HCIE 数通 华

近期文章

- 1.中国香河英茂科工宣言
- 2.2026-02-12：完成一个在
- 3.大模型应用：基于本地大
- 4.重大涉外事件中，海外身
- 5.奇瑞汽车公布融合脑机接



文章目录

文章目录

前言

$$z_c \begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & f_y & c_y \\ 0 & f_x & c_x \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_c \\ x_c \\ z_c \end{pmatrix} = K P_c$$

像素坐标系到相机坐标系

故 $z_c P_x = K P_c$,

$$K = \begin{pmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

相机内参矩阵K

K表示相机的内参(camera intrinsics)矩阵.

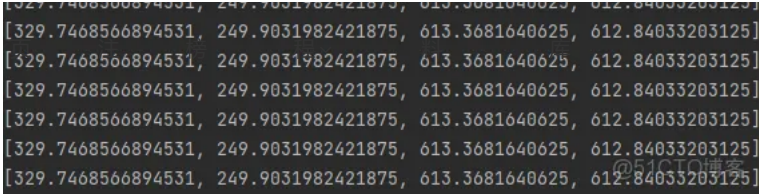
即像素坐标 P_x 乘以深度 z_c =相机内参K乘以相机坐标 P_c .@51CTO博客

除此之外，对于RGB-D相机，除了彩色相机有内参外，深度相机也有，那我们应该用哪个呢？答案是彩色相机。因为在获取点云之前，通常需要将深度图与彩色图配准，即将深度相机坐标系转换到彩色相机坐标系下，那么转换之后就使用的是彩色相机下的针孔模型了。话不多说贴代码：

```
1. import pyrealsense2 as rs
2. import numpy as np
3. import cv2
4.
5. # Configure depth and color streams
6. pipeline = rs.pipeline()
7. config = rs.config()
8. # Start streaming
9. pipeline.start(config)
10. # 创建对齐对象（深度对齐颜色）
11. align = rs.align(rs.stream.color)
12. try:
13.     while True:
14.         ## Wait for a coherent pair of frames: depth and color
15.         frames = pipeline.wait_for_frames()
16.         # 对齐后再获取
17.         aligned_frames = align.process(frames)
18.         aligned_depth_frame = aligned_frames.get_depth_frame()
19.         color_frame = aligned_frames.get_color_frame()
20.
21.         # 获取颜色帧内参
22.         color_profile = color_frame.get_profile()
23.         cvspfile = rs.video_stream_profile(color_profile)
24.         color_intrin = cvspfile.get_intrinsics()
25.         color_intrin_part = [color_intrin.ppx, color_intrin.ppy, color_intrin.fx, color_intrin.fy]
26.         print(color_intrin_part)
27. finally:
28.     pipeline.stop()
```

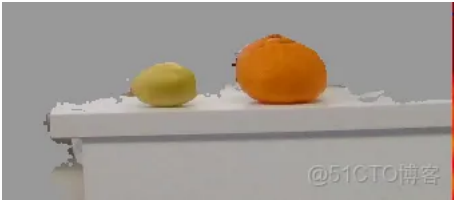
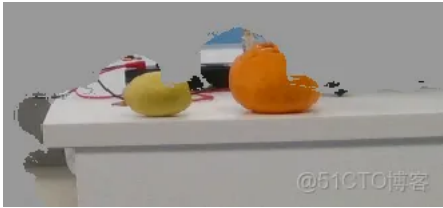
点云滤波

需要注意的地方



二、 Bonus：align与not_align的区别

截断距离为1m，即1m外的抹去。效果还是很明显的



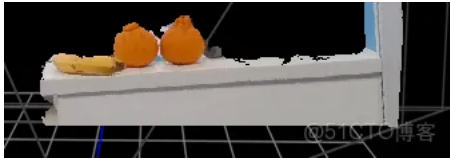
三、 点云生成与可视化

点云生成

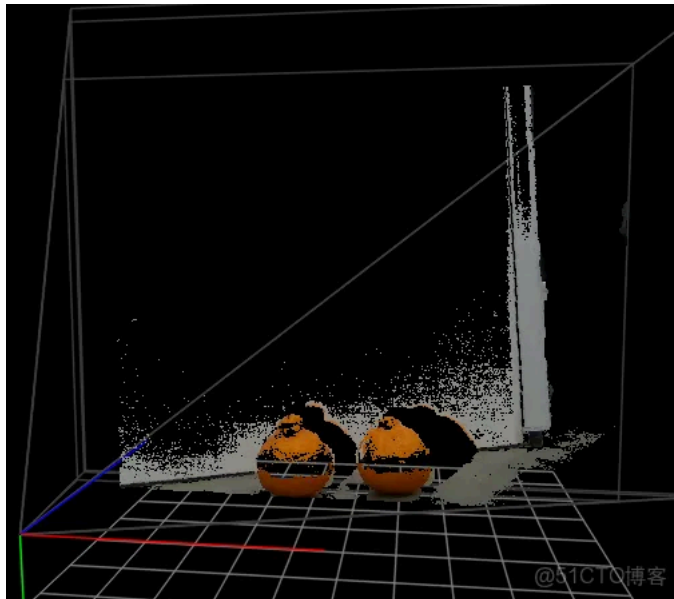
这里会使用graspnetAPI中的函数【从深度图生成点云的函数，也可自己用针孔模型的公式写一写】，有兴趣的可以pip下载或github上找源码。

用graspnetAPI的画是用Open3D做可视化，我不太会用，单纯的o3d.visualization.draw_geometries([cloud])效果比较很差，根本看不出形状，而且还不知道怎么增添颜色信息，还是从官方给的生成点云的代码里抠出来用吧

结合官方给出的例程，想得到点云很简单，但可视化比较麻烦。这里需要注意的是，上面链接以及官方opencv_pointcloud_viewer.py的例程是没有进行配准的，这一点也可截断距离来观察，如下：



这里主要为了方便之后的用于抓取的点云场景滤波，主要指固定深度点云的去除与固定颜色点云的去处。（这里发现点云的存储顺序是和彩色图相同的，如点云为（307200,3）彩色图为（480,640,3），将彩色图reshape为（307200,3）后，其与点云的点是一一对应的）



部分代码如下：

```
1. color_image_ravel = color_image.reshape(-1,3)
2. # print(color_image_ravel.shape)
3. index_color = ((color_image_ravel[:,0] + color_image_ravel[:,1] + color_image_ravel[:,2]))
4. depth_colormap = np.asanyarray(
5.     colorizer.colorize(aligned_depth_frame).get_data())
6. if state.color: # 即绘制点云时包含彩色图
7.     mapped_frame, color_source = aligned_depth_frame, color_image
8. else:
9.     mapped_frame, color_source = aligned_depth_frame, depth_colormap
10. pc.map_to(mapped_frame) # pyrealsense2.pyrealsense2.pointcloud
11. points = pc.calculate(aligned_depth_frame) # pyrealsense2.pyrealsense2.points points.get_v
12. v, t = points.get_vertices(), points.get_texture_coordinates() # pyrealsense2.pyrealsense2
13.
14. verts = np.asanyarray(v).view(np.float32).reshape(-1, 3)
15. verts = verts[index_color]
16. index_depth = verts[:, 2] < 1
17. verts = verts[index_depth]
18. print(verts.shape)
19. texcoords = np.asanyarray(t).view(np.float32).reshape(-1, 2)
20. texcoords = texcoords[index_color]
21. texcoords = texcoords[index_depth]
```

需要注意的地方

- 1.
2. 这里再记录一下points.get_texture_coordinates()返回的u,v的含义：

points.get_texture_coordinates() returns a 2xN array, you must convert the origin with the color of the (5,4) pixel of the color frame. Fractional texture coordinates are usually interpreted as an interpolation of adjacent pixels.

@51CTO博客

3. <https://IntelRealSense/librealsense/issues/3271>
4. 官方生成点云的例程运行时可以通过d键控制深度图分辨率，有三类分辨率（160,120）、（320,240）、（640,480）
5. 整个例程总结：

① 获得深度图和彩色图

② 通过realsense2库函数计算points，但这里的points仍是pyrealsense2.pyrealsense2.points类型，非numpy.array

③ points.get_vertices(), points.get_texture_coordinates()得到点和点对应的像素坐标（pyrealsense2.pyrealsense2.BufferData），转换成numpy，就成了（xxxx, 3）和（xxxx, 2）的样子了，注意texture_coordinates范围为0-1，如上面的issue中说的，应该是做了相邻像素的插值

④ 可视化。将三维点用opencv二维渲染出来，这部分比较麻烦，直接用就好了

本文章为转载内容，我们尊重原作者对文章享有的著作权。如有内容错误或侵权问题，欢迎原作者联系我们进行内容更正或删除文章。

精通图标设计：打造交互式Python网页项目

在这堂课中，飞哥向大家展示了如何利用图标插件来丰富Python网页项目的界面交互性。首先，我们学会了如何轻松地添加并替...

Python 图标设计 用户界面 交互设计 网页开发

Python装饰器简易教程：提升代码效率

在这次的Python教程中，我们专注于装饰器的实用性和实现方式。装饰器是Python中一种强大的功能，它可以在不修改原有函数...

Python 装饰器 函数 记录时间 日志记录



提问和评论都可以，用心的回复会被更多人看到

评论

全部评论 (1) 🕒 最新 🔥 最热

 wx6625083830074 2年前

有完整代码吗

💬 回复

👍 点赞

相关文章

从月薪5500到10万+的IT技术成长之路

本课程讲述了韩老师如何从月薪5500元的初级IT技术人员，通过不断学习和实践，逐步成长为月薪10万+的云计算架构师。课程...

云计算 Kubernetes（K8S） DevOps Python 虚拟化

python绘制一维离散点

本文详细介绍了python绘制一维离散点的方法，同时介绍了创建Matplotlib图的方法，给出了详细步骤，并给出了Matplotlib中创...

一、python import白定义的模块报错问题现象：python中运行一切正常，但是到python（cmd或python terminal图...
字符串 自定义异常 python 注 榜 程 料 库

Python生成随机幸运号码

一、背景今天，有同学邀请我一起去买颜色艳丽的票。可是我完全不知道该如何操作和选择号码。于是乎我产生了一个大胆的想法...
Python 随机数 幸运号码

realsense获取点云 python

Realsense获取点云 Python 的探索与实践随着3D成像技术的不断演进，Intel的Realsense系列相机为点云数据获取提供了高效、...
点云 数据 性能优化

realsense python

使用 RealSense 在 Python 中进行开发的完整指南RealSense 是英特尔推出的一系列深度摄像头，广泛应用于机器人、计算机...
数据 python Python

realsense python程序

使用 RealSense 实现 Python 程序的完整指南在这一篇文章中，我们将讨论如何使用 Intel RealSense 摄像头以及 Python 编写...
深度图 python 初始化

realsense对齐python

学习使用 RealSense 实现对齐的 Python 教程## 引言RealSense 是英特尔的一款深度摄像头，通过它可以获取 RGB 图像和深...
深度图 python Python

realsense手眼标定python

Realsense 手眼标定的简单介绍在现代机器人和计算机视觉领域，手眼标定（Hand-Eye Calibration）是一个重要的研究方向。...
Python 代码示例 世界坐标

realsense实时点云python realsense生成点云

摘要：在ROS kinetic下，利用realsense D435深度相机采集校准的RGBD图片，合成点云，在rviz中查看点云，最后保存成pcd文...
realsense实时点云python 点云 ide #include

python实时显示realsense点云

函数的理解面向过程：根据业务逻辑从上到下写全代码函数式：将某功能代码封装到函数中，日后便无需重复编写，仅调用函数...
发送邮件 服务器 打开文件

realsense 渲染点 python

文章目录前言一、依赖库安装1、pygame安装2、numpy安装二、Pygame渲染Carla Camera画面1、连接Carla并初始化TrafficM...
pygame 自动驾驶 初始化 回调函数

realsense相机 python realsense相机怎么标定

使用的标定工具总共包含两个，一个是苏黎士联邦理工的Kalibr工具，可以标定相机内参及相机-IMU外参，另外一个港科大的...
realsense相机 python 相机标定 视觉惯性slam python git

realsense深度图生成点云python 深度图像转点云

本讲中，我们将带领读者，编写一个将3D图像转换为3D点云的程序。该程序是后期处理地图的基础。最简单的点云地图即是把...
人工智能 c/c++ 数据结构与算法 点云 深度图

python realsense相机标定及其点云生成 python双目相机标定

python realsense python realsense 下载配置文档

文章目录Intel 实感摄像头——安装和介绍 榜可视化安装程序与SDK集成3. 本示例和注释（库传感器原点和坐标系的定义（2）更多...

python realsense 英特尔 realsense python 数据

python realsense 测试

python realsense 测试 color_image2=cv2.resize(color_image,(424,240)) out2=cv2.resize(out,(424,240)) show_img = np.vstack(... python

python 使用realsense

初级运算符在各种编程语言中都存在，在 Python 语言中还有一些高级运算符，这些高级运算符并不是所有的编程语言都支持的...

python 使用realsense python三目运算符 运算符 Python 内存地址

python使用realsense python .real

选自towardsdatascience作者：Martin Heinz机器之心编译参与：郭元晨、魔王本文将介绍如何提升 Python 程序的效率，让它们...

python使用realsense Python python 缓存

realsense怎么用python

按字母顺序排名，是否还能想起他们的功能？参数用法？下面再介绍第二类内置函数：1.all # 参数iterable：可迭代对象；全为...

realsense怎么用python python 字符串 Python 迭代

realsense实现aruco python

1.正则表达式re模块的基本函数。（1）findall函数的用法findall(rule,target[,flag])是在目标字符串中找到符合规则的字符串。参数...

python php c/c++ 字符串 正则

C++学习笔记-day11

这我在学习c++过程中遇到的模糊，不理解，不认识的问题。上传来给有需要的朋友做个参考，同时也方便自己以后回顾复习，...

#c++ #学习 #笔记 用户态 零拷贝

Kafka Connect 核心API—— mysql 数据同步_kafka 同步到mysql

摘要：本文详细介绍了MySQL与Kafka之间的数据同步配置，包括Source Connector（MySQL→Kafka）和Sink Connector（Kaf...

#kafka #mysql mysql kafka MySQL

电子病例档案信息库架构

一、基本信息标题：电子病案在病案管理中存在问题及对策作者：陈阳，俞长荣，冼晓晖，陈少娜，石育芬时间：2017年来源：...

电子病例档案信息库架构 信息技术 安全管理 信息管理

- - 多线程&并发篇（三十一）

本文的原文地址原始的内容，请参考本文的原文地址本文的原文地址 尼恩说在前面 年底，大厂的hc越来越多，反而机...

线程池 复用 客户端

重学JS | 异步编程 Promise

本文深入解析JavaScript异步编程的核心概念，对比传统Ajax与现代Fetch API的实现差异，并演示如何封装基于Promise的getJS...

#javascript #ajax #开发语言 #promise JSON

